Corrigé • Exercice 5 – La figure, partie A

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 29 mai 2024

1 *Montrer que le triangle ABC est équilatéral.*

D'après le codage, $\widehat{BAC} = \widehat{ABC} = 60°$. La somme des angles d'un triangle vaut 180° :

$$\widehat{ACB} = 180° - 60° - 60° = 60°.$$

Les trois angles mesurent 60° : le triangle ABC est équilatéral.

2 *Montrer que (DE) et (AB) sont parallèles.*

D'après le codage, $CD = CE = DE$: le triangle CDE est équilatéral, donc $\widehat{CED} = 60°$.
Les angles $\widehat{CED}$ et $\widehat{CAB}$ sont alternes-internes (les points A, C, E sont alignés) et ils ont la même mesure, 60° : les droites (DE) et (AB) sont parallèles.
(Autre méthode : $\frac{CE}{CA} = \frac{80}{240} = \frac{1}{3}$ et $\frac{CD}{CB} = \frac{80}{240} = \frac{1}{3}$, la réciproque du théorème de Thalès permet de conclure.)